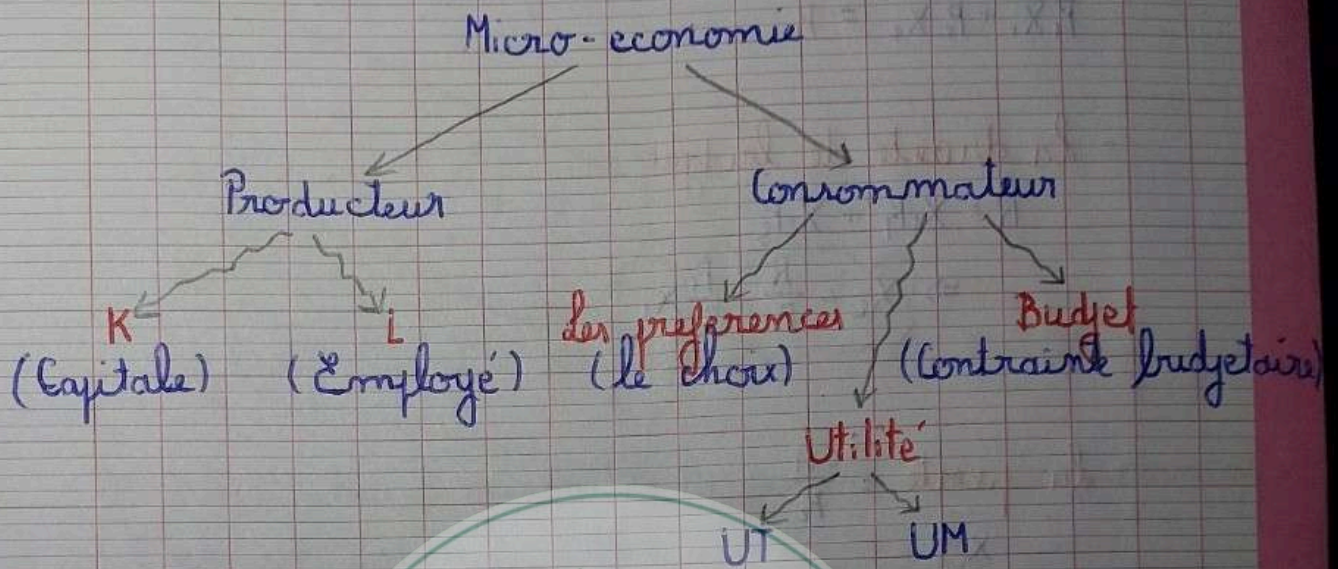


Micro-economie



→ Définition

C'est une branche de l'économie qui étudie les comportements des agents économiques et les interactions entre eux dans le cadre de la consommation et de la production.

⇒ Théorie du consommateur

* Le consommateur :

C'est un individu qui dispose d'un budget pour acquérir des produits.

- La contrainte budgétaire:

Biens X_1, X_2 ; P_1, P_2 sont les prix X_1, X_2 ; R le revenu

$$P_1 X_1 + P_2 X_2 \leq R$$

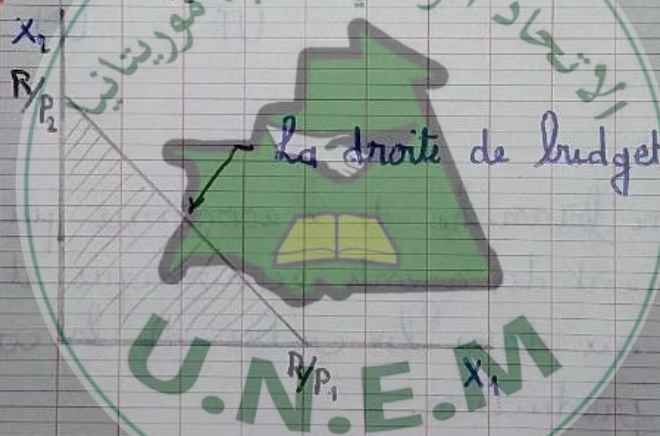
$$P_1 X_1 + P_2 X_2 = R$$

- La droite de budget

$$R = X_1 P_1 + X_2 P_2$$

$$\Rightarrow X_2 = \frac{R}{P_2} - \frac{P_1}{P_2} X_1$$

- La pente = $-\frac{P_1}{P_2}$



Application :

Un consommateur qui dispose :

$$R = 100$$

$$P_1 = 10 \text{ pour le bien } X_1$$

$$P_2 = 20 \text{ pour le bien } X_2$$

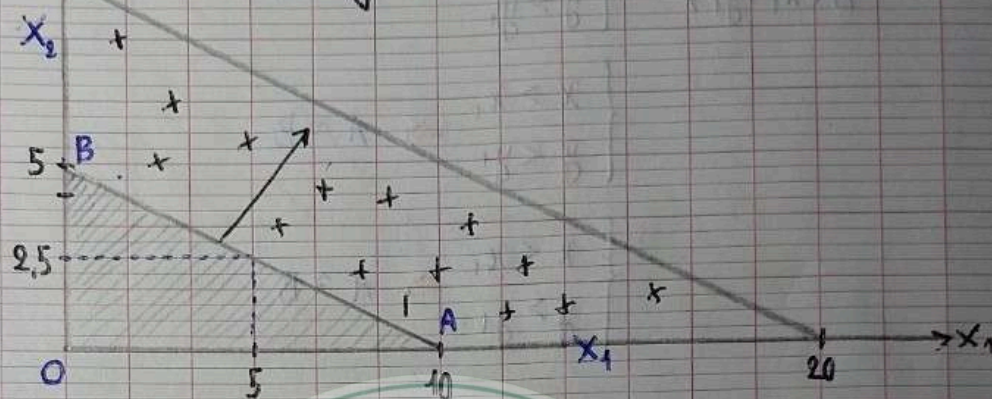
1) L'équation de la droite de budget

$$R = X_1 P_1 + X_2 P_2 \Rightarrow 100 = 10 X_1 + 20 X_2$$

$$\Rightarrow X_2 = 5 - \frac{1}{2} X_1$$

2) La pente = $-\frac{1}{2}$

3) La droite de budget.



4) Déterminer l'ensemble de possibilité de consommation
C'est un triangle OAB

* Déplacement de la droite de budget

- Variation du revenu

$$R_2 = 200$$

$$200 = 10X_1 + 20X_2$$

$$X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 10$$

$$X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 20$$

* Déplacement de la droite de budget vers la droite

* La pente reste la même

* Renforcement du pouvoir d'achat

* Élargissement de l'ensemble de possibilité de consommation

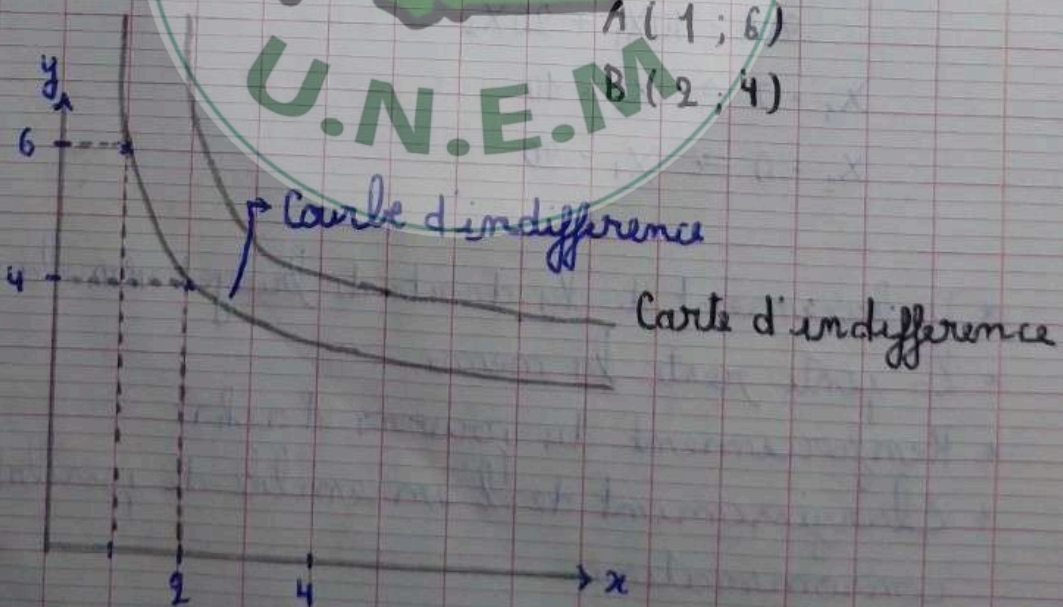
Les preference

$$\begin{aligned}
 * \quad \begin{matrix} A(x, y) \\ B(x_1, y_1) \end{matrix} & \begin{cases} x > x_1 \\ y > y_1 \end{cases} \Rightarrow A > B \\
 & \begin{cases} x > x_1 \\ y < y_1 \end{cases} \Rightarrow A \approx B \\
 & \begin{cases} x < x_1 \\ y > y_1 \end{cases} \Rightarrow A \approx B
 \end{aligned}$$

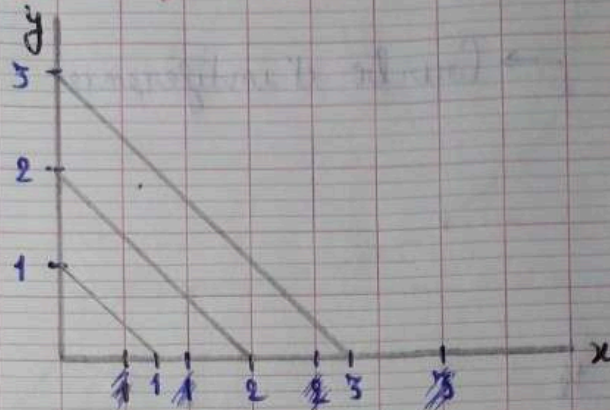
* La courbe d'indifference

C'est l'ensemble des combinaisons de consommation possible qui procurent le même niveau de satisfaction.

Cas general



Deux biens substituables



Deux biens complémentaires



Exemple :

Un consommateur qui dispose la fonction d'utilité suivant : $U = 4xy$
- Tracer la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité $U = 2$

Solution :

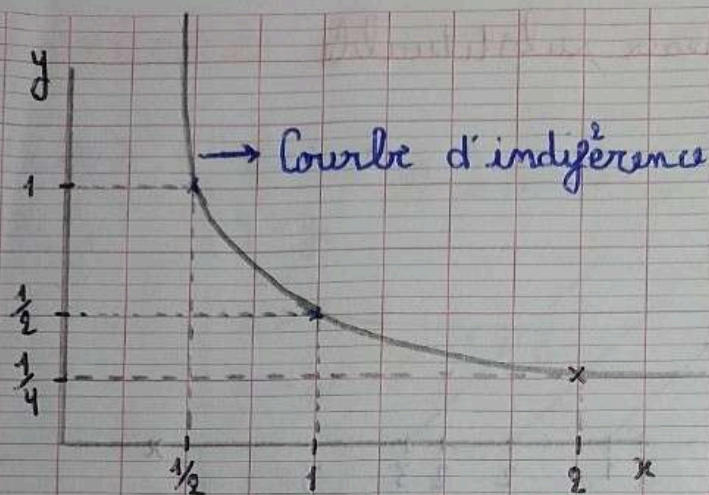
$$U = 4xy \Rightarrow 2 = 4xy \Rightarrow y = \frac{2}{4x} = \frac{1}{2x}$$

$$* \text{ Si } x=1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$y=1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$x=2 \Rightarrow y = \frac{1}{4}$$

$$y=2 \Rightarrow x = \frac{1}{4}$$



* Utilité totale & utilité marginale

UT: Traduit la satisfaction d'une personne retirée après la consommation d'un bien.

Um: la satisfaction d'une personne retirée après la consommation de chaque unité supplémentaire d'un bien.

Quantité	0	1	2	3	4	5	6	7
UT	0	10	17	23	27	29	29	27
Um	0	10	7	6	4	2	0	-2

$$Um = \frac{\Delta UT_n}{\Delta n} = \frac{UT_n - UT_{n-1}}{1 - 0}$$

$$Um_x = UT'_x$$

$$UT_x = 2xy$$

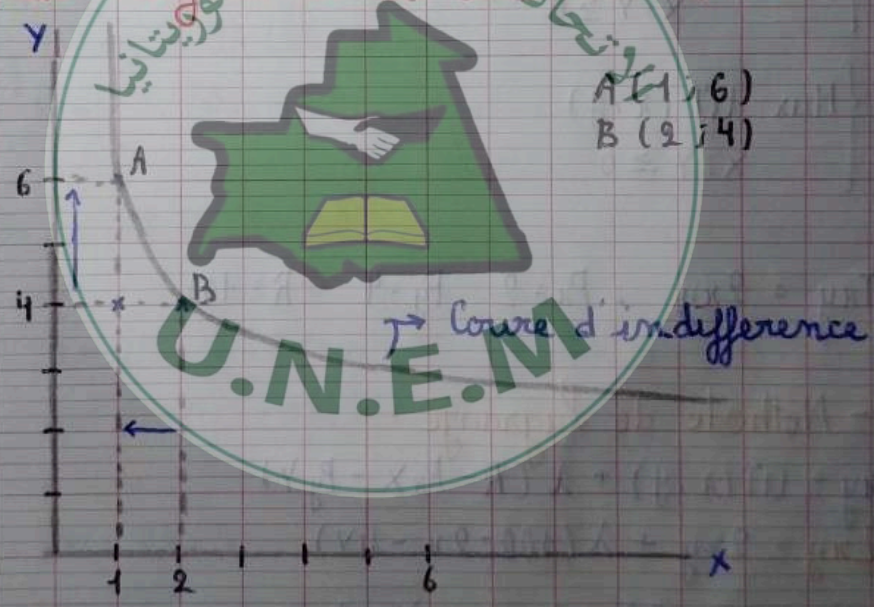
$$Um_x = UT'_x = 2y$$

$$\begin{cases} UT \text{ max} \\ Um = 0 \end{cases}$$

Um décroissante



* Taux marginal de substitution (TMS)



La quantité d'un bien que l'on soit prêt à sacrifier pour obtenir une unité supplémentaire d'un autre bien, l'utilité totale demeurant constante.

$$* TMS = \frac{-\Delta Y}{\Delta X}$$

$$\Rightarrow TMS = -\left(\frac{4-6}{2-1}\right) = 2 = \frac{2 \text{ unités } Y}{1 X}$$

$$* TMS_{xy} = \frac{U_{mx}}{U_{my}} = \frac{UT'_x}{UT'_y}$$

$$UT_{xy} = 2xy$$

$$TMS_{xy} = \frac{UT'_x}{UT'_y} = \frac{2y}{2x} = \frac{y}{x}$$

* L'équilibre du consommateur

$$\begin{cases} \text{Min } R = P_x X + P_y Y \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Max } UT(x, y) \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

$$UT_{xy} = 2xy, P_x = 2, P_y = 4, R = 100$$

- Methode de Lagrange :

$$L_{xy} = UT(x, y) + \lambda (R - P_x X - P_y Y)$$

$$\Rightarrow L_{xy} = 2xy + \lambda (100 - 2x - 4y)$$

$$\textcircled{1} L'_x = 2y - 2\lambda = 0 \Rightarrow \boxed{y = \lambda}$$

$$\textcircled{2} L'_y = 2x - 4\lambda = 0 \Rightarrow \boxed{x = 2\lambda}$$

$$\frac{\textcircled{1}}{\textcircled{2}} = \frac{y}{x} = \frac{\lambda}{2\lambda} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{2y = x}$$



$$L_2 = 100 - 2x - 4y = 0$$

$$\Rightarrow 100 - 2(2y) - 4y = 0$$

$$\Rightarrow 100 - 8y = 0 \Rightarrow y = \frac{100}{8}$$

$$\Rightarrow y = 12,5$$

$$\Rightarrow x = 2y \Rightarrow x = 2(12,5)$$

$$\Rightarrow x = 25$$

- Methode de substitution

$$R = P_x X + P_y Y$$

$$\Rightarrow 100 = 2x + 4y$$

$$\Rightarrow 4y = 100 - 2x \Rightarrow y = 25 - \frac{1}{2}x$$

$$U_{xy} = 2xy = 2x(25 - \frac{1}{2}x)$$

$$U_{xy} = 50x - x^2$$

$$U'_{Tx} = 0 \Rightarrow 50 - 2x = 0$$

$$50 - 2x = 0 \Rightarrow x = 25$$

$$y = 25 - \frac{1}{2}x \Rightarrow y = 25 - \frac{1}{2}(25)$$

$$\Rightarrow y = 12,5$$

$$x = 25$$

$$y = 12,5$$

* L'équilibre du consommateur

$$\begin{cases} TMS = \frac{U_{mx}}{U_{my}} = \frac{P_x}{P_y} \\ R = xP_x + yP_y \end{cases}$$

Exemple :

$$P_x = 4 \quad P_y = 8 \quad R = 32 \quad U = 6xy$$

$$TMS = \frac{U_{mx}}{U_{my}} = \frac{6y}{6x} = \frac{4}{8} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2y$$

$$32 = 4(2y) + 8y \Rightarrow 32 = 16y \Rightarrow y = 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y^* = 2 \\ x^* = 4 \end{cases}$$

* La fonction de demande

$$D_x = f(P_x, P_y, R)$$

* Elasticité de la demande
la quantité demandée quand le prix varie

$$E_d = \frac{\frac{Q_t - Q_0}{Q_0}}{\frac{P_t - P_0}{P_0}}$$

2024	2025
Q_0	Q_t
P_0	P_t

- $|E_d| = 0 \longrightarrow$ Demande inelastique
 $0 < |E_d| < 1 \longrightarrow$ Demande inelastique
 $|E_d| > 1 \longrightarrow$ Demande elastique
 $|E_d| = 1 \longrightarrow$ Demande unitaire

* Elasticité prix - croisée

La quantité demandée d'un bien quand le prix d'autre bien varie

$$E_{Pc} = \frac{\frac{Q_{x1} - Q_{x0}}{Q_{x0}}}{\frac{P_{y1} - P_{y0}}{P_{y0}}}$$

Q_x : quantité demandée x
 P_y : Prix de bien y

$$\frac{\Delta Q_x}{\Delta Q_y} = \frac{P_y}{P_x}$$

- $E_{Pc} = 0 \longrightarrow$ Indépendante
 $E_{Pc} = \text{Positive} \longrightarrow$ Substituables
 $E_{Pc} = \text{Negative} \longrightarrow$ Complémentaire

Elasticité revenu

$$E_r = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta R}{R}} = \frac{\Delta Q}{\Delta R} \times \frac{R}{Q}$$

La variation de la quantité demandée d'un bien quand le revenu varie

- * $E_r < 0 \Rightarrow$ Bien inférieur
- * $0 < E_r < 1 \Rightarrow$ Bien normal
- * $E_r > 1 \Rightarrow$ Bien luxe

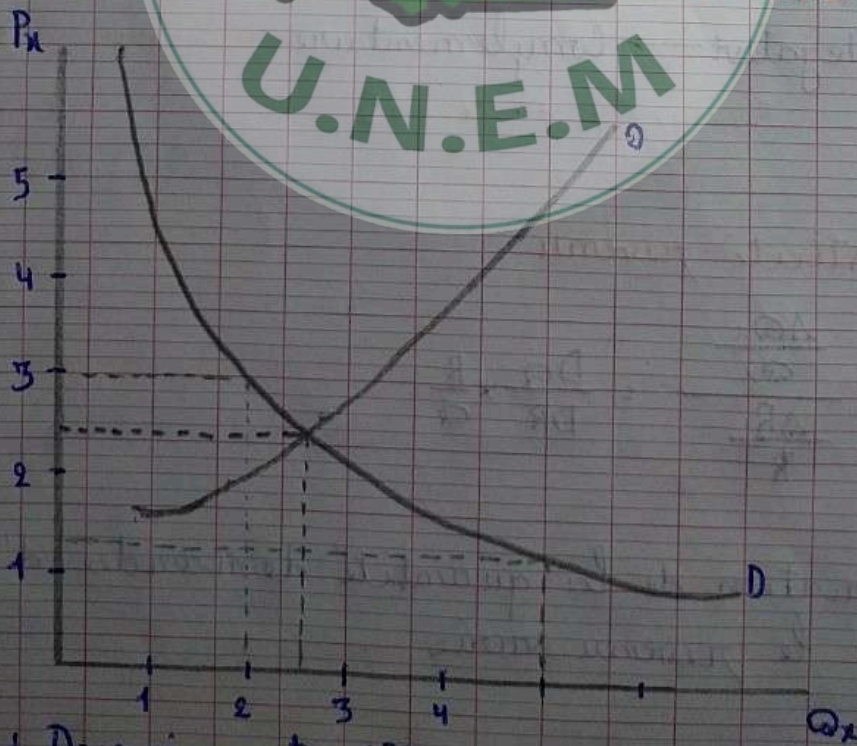
Exemple :

Si : $Q_1 = 20$ $R_1 = 180$
 $Q_0 = 50$ $R_0 = 200$

$$E_r = \frac{\frac{Q_1 - Q_0}{Q_0}}{\frac{R_1 - R_0}{R_0}} = \frac{\frac{20 - 50}{50}}{\frac{180 - 200}{200}} = \frac{\frac{-30}{50}}{\frac{-100}{200}} = \frac{60}{50} = \frac{6}{5} = 1,2$$

$E_r = 1,2 > 1 \rightarrow$ Bien luxe

* Fonction d'offre et de demande



D : Décroissante (P)

On suppose que

$$\begin{cases} X_o = 6P + 2 \\ X_D = 20 - 2P \end{cases}$$

1) $X_D = X_o \Rightarrow 6P + 2 = 20 - 2P \Rightarrow 8P = 18 \Rightarrow P = 2,25$
 $Q = 6 \times 2,25 + 2 \Rightarrow Q = 15,5$

2)

$$E_f = \frac{DQ}{DP} \times \frac{P}{Q} = -2 \times \frac{2,25}{15,5} = -0,29 \Rightarrow \text{Inelastique}$$

3)



$X_D : S_i \quad P=1 \Rightarrow D=18$

$P=5 \Rightarrow D=10$

$X_o : S_i \quad P=1 \Rightarrow D=8$

$P=2 \Rightarrow D=14$

$P=4 \Rightarrow D=24$